پروژه نهایی درس معماری سیستم‌های کامپیوتری – نیمسال اول ۱۴۰۴

پردازنده‌ی Arma 2 را طراحی کنید که دارای مشخصات زیر باشد:

- دارای ۸ ثبات ۱۶ بیتی با نام‌های R0 تا R7
- کلیه‌ی عملیات محاسباتی و منطقی را بصورت ۱۶ بیتی انجام دهد.
- محل ذخیره کلیه‌ی محاسبات، ثباتی به نام ACC است.
- امکان اجرای دستورات زیر را داشته باشد:

راهنما: سبز: محاسباتی – منطقی، آبی: حافظه‌ای و بنفش: پرشی

```
Add   R3     ; ACC ← ACC + R3
Sub   R3     ; ACC ← ACC+R3'+1
AddI  xx     ; ACC← ACC + xx   ,   xx:عدد ۸ بیتی
MOV   R1, R2 ; R1 ← R2
CMP   R1     ; ACC - R1, Flag: Carry, Zero, Sign بیت‌های پرچم تغییر می‌کنند.
XOR   R3
AND   R3
SHL          ; ACC← shift left ACC
SHR          ; ACC ← shift right ACC
COM          ; ACC← Not ACC
INC          ; ACC ← ACC + 1
CLR          ; ACC ← 0

LD    R1, [R2, yy]  ; R1 ← M[R2+yy], yy:خواندن یک بایت از حافظه , عدد ۸ بیتی
ST    [R2, yy], R1  ; M[R2+yy] ← R1

Br    zz    ;   PC← PC+ zz   , zz: عدد ۸ بیتی
```

BZ zz ; if z=1 then PC← PC + zz
BNZ zz ; if z=0 then PC← PC + zz

- قالب دستورالعمل: ۱۶ بیتی
- حافظه‌ی متصل به آن دارای ظرفیت ۵۱۲ بایت با قابلیت آدرس‌دهی دو بایتی
- تعداد سیکل‌های اجرای هر دستور یک پالس ساعت باشد.

طرح باید شامل بخش‌های زیر باشد:

الف) طراحی قالب دستورالعمل پردازنده و کدگذاری آن‌ها (۱۰)

ب) طراحی واحدهای واکشی دستور، رمزگشایی (۲۰)

ج) طراحی واحد ALU (۱۰)

د) طراحی واحد به‌روزرسانی PC (۱۰)

ه) طراحی واحد خواندن/نوشتن حافظه برای دو بخش حافظه‌ی برنامه و حافظه‌ی دستور (۱۰)

و) طراحی بانک ثبات (۱۰)

ز) طراحی واحد کنترل و مسیر داده کامل (data path) (۲۰)

ه) اجرای یک قطعه کد به زبان ماشین Arma 2 برای تست عملکرد آن (۱۰)

طراحی روی کاغذ قابل قبول است. اما طراحی در شبیه‌ساز پروتئوس امتیاز 3+ و کدنویسی با VHDL امتیاز 4+ دارد.

زمان تحویل: یکشنبه ۵ بهمن ساعت ۱۰ تا ۱۳ در سایت رامبد

موفق باشید
احمدی‌فر